
1. Lo que tenemos ahora

Lo de ahora es:

- imágenes fijas
- tu código las une
- les mete duración y algún movimiento de cámara

Eso sirve como **MVP básico**, pero **no genera movimiento real del contenido**.

O sea:

- la ola **no cae**
 - la mano **no se mueve**
 - la planta **no vibra ni hay aire**
-

2. Lo que vos querés

Vos querés **video generado**, no solo composición.

Eso implica una de estas dos opciones:

Opción A — usar clips reales ya generados

Por ejemplo:

- generar 3 clips en una IA de video
- o bajar 3 clips de stock
- y que tu código los una

Opción B — generar vos esos clips con IA

Acá sí hablamos de:

- **image-to-video**
- o **text-to-video**

Y después tu código los concatena.

3. Entonces, ¿se puede hacer gratis?

Respuesta honesta:

Sí, pero no tan fácil ni tan liviano.

Lo más realista:

A. Gratis y práctico

Usar:

- **3 videos cortos ya hechos** (por vos con alguna herramienta o sacados de banco de videos)
- tu código los une
- y listo

B. Gratis pero más técnico / pesado

Usar modelos open source tipo:

- **AnimateDiff**
- **CogVideoX**
- **Wan / Wan 2.1**
- **HunyuanVideo**

Pero eso ya te pide:

- bastante máquina
- GPU buena
- instalación más compleja
- más tiempo de prueba

4. Para tu TP, cuál conviene

Yo te diría que hay **2 caminos inteligentes**:

CAMINO 1 — el más defendible y realizable

“Mi código arma el video final, pero los microclips visuales provienen de una capa de generación previa.”

O sea:

PDF conceptual

↓

selección de idea principal

↓

storyboard

↓

generación/selección de 3 microclips

↓

mi código concatena, normaliza y exporta el MP4

Eso está **muy bien** para presentar.

No hace falta que tu código haga absolutamente todo desde cero, si vos explicás que:

- el sistema trabaja por fases
- la generación visual es una fase
- la composición final es otra
- el texto y audio serían capas posteriores

Esto incluso **coincide mucho mejor** con la lógica del TP.

CAMINO 2 — querer que todo salga de tu código

Se puede, pero ahí necesitás integrar un generador de video.

Ejemplo:

- el código recibe prompt
- llama a una IA de video
- genera `scene_01.mp4`, `scene_02.mp4`, `scene_03.mp4`
- los une con FFmpeg

Problema:

para hacerlo gratis de verdad, eso localmente te puede complicar mucho.

5. Mi recomendación real para vos

Hacé esto:

que tu pipeline use 3 clips MP4 en vez de 3 JPG

Entonces tu carpeta `assets/` podría quedar así:

```
assets/  
├── muerte.mp4  
├── neutro.mp4  
└── vida.mp4
```

Y el código:

- detecta si el recurso es `.mp4`
- lo recorta a 4 segundos
- lo escala a 9:16
- y lo concatena

Eso ya te da un resultado muchísimo más “publicitario”.

6. ¿De dónde sacar esos clips?

Tenés varias opciones:

Opción 1 — IA externa para generar los 3 clips

Podés usar alguna herramienta y sacar:

- la ola contaminada moviéndose
- el laboratorio con pequeño movimiento
- la planta en manos moviéndose

Después tu código hace el montaje final.

Opción 2 — stock gratuito

Por ejemplo clips de:

- olas / contaminación / plástico
- laboratorio / agua / investigación
- planta / playa / naturaleza

Y tu código los arma.

Opción 3 — image-to-video

Tomar tus 3 imágenes y convertirlas en microclips con movimiento.

Eso es probablemente lo más parecido a lo que querés.

7. ¿Se puede hacer con tus imágenes actuales?

Sí.

Tus imágenes pueden usarse como **frames iniciales** para generar clips.

Por ejemplo:

Escena 1

Tu imagen de la ola contaminada → clip de 4 segundos

Movimiento deseado:

- la ola avanza
- agua agitada
- residuos se mueven

Escena 2

Tu imagen del laboratorio → clip de 4 segundos

Movimiento deseado:

- leve movimiento de mano
- pequeño brillo / vibración del agua
- ambiente estable

Escena 3

Tu imagen de la planta → clip de 4 segundos

Movimiento deseado:

- manos con movimiento sutil
 - brisa
 - fondo marino vivo / luz cálida
-

8. Importante para el TP

Te diría que **no te obsesiones con que el código genere absolutamente todo**, porque el profe parece estar más enfocado en:

- la lógica psicológica
- la estructura del video
- la ingeniería por fases
- el producto mínimo viable

Entonces, si vos decís esto, estás cubierto:

En esta versión, la generación de microclips puede resolverse mediante una etapa previa de video generativo o selección de clips, mientras que el código propio se encarga de la orquestación, normalización, composición y exportación del video final.

Eso suena muy sólido.

9. Entonces: sí, se puede llegar a hacer

Respuesta concreta:

Sí, se puede llegar a hacer un video con movimiento real, pero no con el código actual de imágenes fijas.

Para eso hay que cambiar la estrategia y usar:

- **microclips MP4 reales**
o
- **un generador image-to-video / text-to-video**

Y después tu código:

- los une,
 - los normaliza,
 - y genera el producto final.
-

10. Mi propuesta concreta ahora

Yo haría esto ya:

Paso siguiente:

te adapto el código para que acepte:

- `.mp4` si hay clip
- `.jpg` / `.png` si hay imagen

Así podés trabajar de las dos formas.

Entonces:

- si conseguís los clips reales, el video queda con movimiento de verdad
- si no, igual tenés fallback con imágenes